

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 1 de 15

1. Objeto: Establecer la metodología para realizar el control operativo de los tanques de almacenamiento de agua tratada en la PTAP El Diviso y PTAP Caldas, mediante la verificación de niveles, lectura de macromedidores, seguimiento de entradas y salidas, control de válvulas de distribución y registro de novedades operativas, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, evitar reboses, desabastecimientos, pérdidas no controladas y asegurar una distribución ordenada del agua producida.

2. Alcance: Este instructivo aplica desde el ingreso del agua tratada a los tanques de almacenamiento hasta las salidas de distribución hacia los sectores abastecidos por cada planta.

3. Definiciones

Tanque de almacenamiento: estructura destinada a almacenar agua tratada antes de su distribución a la red.

Nivel de tanque: altura de agua almacenada en el tanque, usada para controlar disponibilidad, operación y continuidad del servicio.

Macromedidor: equipo utilizado para medir el volumen o caudal de agua que entra o sale de una línea principal.

SCADA: sistema de supervisión y control que permite visualizar datos operativos, como niveles, caudales o lecturas de macromedidores.

Salida de tanque: línea de conducción que transporta agua almacenada hacia un sector o zona de distribución.

Válvula de salida: elemento que permite abrir, cerrar o regular el paso de agua desde el tanque hacia una línea de distribución.

Agua producida: agua tratada que sale del proceso de potabilización y entra al sistema de almacenamiento o distribución.

Continuidad del servicio: condición en la cual se mantiene el suministro de agua hacia los sectores abastecidos.

Valvulero: personal encargado de realizar maniobras de apertura, cierre o regulación de válvulas en el sistema de distribución, de acuerdo con las instrucciones operativas.

4. Descripción de tanques y salidas

4.1 PTAP El Diviso

La PTAP El Diviso cuenta con dos tanques de almacenamiento.

En la **Tabla 1. Tanques de almacenamiento de la PTAP El Diviso**, se relacionan los tanques disponibles y su capacidad de almacenamiento.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

Tabla 1. Tanques de almacenamiento de la PTAP El Diviso

Tanque	Capacidad
Tanque principal	4400 m ³
Tanque complementario	1100 m ³

El agua producida por los módulos de tratamiento 150 y 500 se une en una sola tubería de conducción hacia los tanques. En esta línea se mide el agua producida mediante macromedición. En los tanques se realiza control de nivel y las salidas de distribución cuentan, en su mayoría, con macromedidores.

Las salidas principales de agua desde los tanques de la PTAP El Diviso corresponden a:

1. Cunduy-Malvinas.
2. Comuna Oriental.
3. La Paz.
4. Álamos.
5. Altos de Colinas.
6. Sebastopol.
7. Línea de Occidente.

La apertura o cierre de válvulas de salida se realiza de acuerdo con las instrucciones del **Director Producción y Tratamiento** o del **Valvulero**, según la necesidad operativa del sistema.

4.2 PTAP Caldas

La PTAP Caldas cuenta con un tanque de almacenamiento.

En la **Tabla 2. Tanque de almacenamiento de la PTAP Caldas**, se presenta la capacidad del tanque disponible para almacenamiento de agua tratada.

Tabla 2. Tanque de almacenamiento de la PTAP Caldas

Tanque	Capacidad
Tanque PTAP Caldas	1365 m ³

La entrada al tanque de la PTAP Caldas no cuenta con macromedidor; sin embargo, se realiza control del nivel del tanque y las salidas cuentan con macromedición.

Las salidas principales de agua desde el tanque de la PTAP Caldas corresponden a:

1. Centro.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 3 de 15

2. Ciudadela I.
3. Ciudadela II.
4. Heliconias.
5. Acolsure.

Las lecturas de macromedidores se pueden consultar mediante el sistema SCADA o directamente en el macromedidor físico, según disponibilidad del sistema.

5. Condiciones de seguridad

Para realizar actividades de control, lectura de macromedidores, inspección de tanques o maniobra de válvulas se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Utilizar los elementos de protección personal requeridos: casco, botas antideslizantes, guantes, gafas de seguridad y ropa de trabajo.
2. Verificar que las zonas de acceso a tanques, válvulas y macromedidores estén libres de obstáculos.
3. Transitar con precaución sobre superficies húmedas, escaleras, plataformas o zonas elevadas.
4. No manipular válvulas sin autorización o instrucción operativa.
5. Abrir o cerrar válvulas de manera gradual para evitar golpes hidráulicos.
6. No ingresar a tanques o espacios confinados sin autorización, permiso de trabajo y condiciones de seguridad verificadas.
7. Reportar tapas abiertas, fugas, reboses, daños estructurales, fallas eléctricas, fallas de macromedidores o condiciones inseguras.
8. Suspender la actividad si se presentan tormentas eléctricas, riesgo de caída, deslizamientos, fuga importante o condición que comprometa la seguridad del personal.

6. Condiciones previas para la operación

Antes de iniciar el control de almacenamiento y salidas de tanques, el operador debe verificar:

1. Que la planta se encuentre produciendo agua tratada en condiciones normales.
2. Que el agua filtrada y clorada esté ingresando al sistema de almacenamiento.
3. Que el nivel del tanque se encuentre disponible en SCADA o pueda verificarse físicamente.
4. Que los macromedidores de entrada o salida estén operativos, cuando aplique.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 4 de 15

5. Que las válvulas de salida estén en la posición indicada para la operación del momento.
6. Que no existan fugas visibles, reboses, ruidos anormales o pérdidas no controladas.
7. Que cualquier novedad sea registrada en **SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso** o en **SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas**, según corresponda.
8. Que la información de continuidad del servicio se registre en **SGI-PYT-FOR-118 Continuidad del servicio**, cuando aplique.

7. Operación normal de almacenamiento

En la **Tabla 3. Operación normal de almacenamiento**, se describen las actividades para verificar el ingreso de agua tratada, controlar niveles, revisar salidas, consultar macromedidores y registrar las novedades operativas.

Tabla 3. Operación normal de almacenamiento

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar el estado general de la planta y confirmar que el agua producida esté ingresando al sistema de almacenamiento. Registrar cualquier novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Consultar el nivel del tanque por SCADA o verificarlo físicamente, según disponibilidad del sistema.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	En la PTAP El Diviso, verificar el ingreso de agua producida proveniente de los módulos 150 y 500, los cuales se unen en una sola tubería hacia los tanques. Registrar lecturas de producción en SGI-PYT-FOR-123 Registro macromedidores Diviso , cuando aplique.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	En la PTAP Caldas, verificar el nivel del tanque de 1365 m ³ , teniendo en cuenta que la entrada al tanque no cuenta con macromedidor. Registrar la información operativa en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Revisar que no se presenten reboses, pérdidas visibles,	Operador Plantas
ELABORÓ		APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA		ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA		SUBGERENTE DE INGENIERÍA
		DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 5 de 15

Paso	Actividad	Responsable
	fugas en tuberías, daños en válvulas o anomalías en las estructuras del tanque. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Verificar las salidas activas del tanque y confirmar que las válvulas estén en la posición indicada para la operación del sistema.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Consultar las lecturas de macromedidores de salida por SCADA o físicamente en el macromedidor. Registrar en SGI-PYT-FOR-123 Registro macromedidores Diviso o SGI-PYT-FOR-133 Registro macromedidores Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Informar al Director Producción y Tratamiento o al Valvulero cuando se observe nivel alto, nivel bajo, variación anormal, alta demanda, salida sin lectura, macromedidor con falla o necesidad de maniobra.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Realizar apertura, cierre o regulación de válvulas únicamente cuando sea indicado por el Director Producción y Tratamiento o Valvulero . Registrar la maniobra y la observación en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Valvulero
10	Continuar el seguimiento del nivel del tanque después de cualquier maniobra, verificando que la variación sea coherente con el caudal de entrada y las salidas habilitadas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
11	Registrar eventos que afecten la continuidad, como cierre de salidas, bajo nivel, sector sin abastecimiento, falla de macromedidor o maniobra especial, en SGI-PYT-FOR-118 Continuidad del servicio , cuando aplique.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Mantener comunicación con el personal de operación, Valvulero y Director Producción y Tratamiento para coordinar el manejo del almacenamiento y la	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Valvulero /

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 6 de 15

Paso	Actividad	Responsable
	distribución.	Director Producción y Tratamiento

8. Control de niveles de tanques

En la **Tabla 4. Control de niveles de tanques**, se presentan las condiciones que pueden observarse durante el seguimiento del nivel de almacenamiento y la acción operativa recomendada.

Tabla 4. Control de niveles de tanques

Condición observada	Acción operativa
Nivel normal y estable	Mantener operación normal y continuar seguimiento por SCADA o lectura física. Registrar datos y novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Nivel alto	Informar al Director Producción y Tratamiento o Valvulero . Verificar caudal de entrada, salidas activas y riesgo de rebose. Realizar maniobras solo bajo instrucción.
Nivel bajo	Informar inmediatamente al Director Producción y Tratamiento o Valvulero . Revisar producción, caudal de entrada, salidas abiertas, demanda elevada o posible fuga.
Disminución rápida del nivel	Verificar salidas de mayor consumo, apertura de válvulas, posibles fugas o cambios de demanda. Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Aumento rápido del nivel	Revisar si hay salidas cerradas, baja demanda o aumento de producción. Evaluar riesgo de rebose.
Nivel sin lectura en SCADA	Realizar verificación física si es posible y reportar falla del sistema. Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Diferencia entre lectura SCADA y lectura física	Reportar la diferencia y solicitar revisión del sistema de medición. Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 7 de 15

9. Control de macromedidores

Los macromedidores pueden leerse mediante el sistema SCADA o físicamente en el sitio donde se encuentra instalado el equipo.

En la **Tabla 5. Control de macromedidores**, se describen las actividades para consultar, verificar, registrar y reportar novedades relacionadas con los macromedidores de entrada o salida.

Tabla 5. Control de macromedidores

Paso	Actividad	Responsable
1	Identificar el macromedidor a leer, según corresponda a entrada de agua producida o salida hacia un sector de distribución.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Consultar la lectura en SCADA, si el sistema se encuentra disponible.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Si SCADA no está disponible, presenta inconsistencia o se requiere confirmación, realizar lectura física directamente en el macromedidor.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	En la PTAP El Diviso, registrar las lecturas correspondientes en SGI-PYT-FOR-123 Registro macromedidores Diviso .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	En la PTAP Caldas, registrar las lecturas correspondientes en SGI-PYT-FOR-133 Registro macromedidores Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Reportar macromedidores sin lectura, con lectura fija, lectura incoherente, pantalla apagada, fuga, daño físico o diferencia frente al SCADA. Registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Cuando la falla requiera intervención, reportar para mantenimiento y registrar la actividad en SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos o SGI-	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Personal de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 8 de 15

Paso	Actividad	Responsable
	PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras , según corresponda.	mantenimiento

10. Operación de salidas PTAP El Diviso

En la **Tabla 6. Operación de salidas de la PTAP El Diviso**, se relacionan las principales salidas de distribución y las actividades operativas que deben realizarse para su control.

Tabla 6. Operación de salidas de la PTAP El Diviso

Salida	Actividad operativa
Cunduy-Malvinas	Verificar estado de válvula, lectura de macromedidor si aplica y comportamiento del nivel del tanque. Cualquier maniobra debe realizarse según indicación del Director Producción y Tratamiento o Valvulero . Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso .
Comuna Oriental	Verificar lectura por SCADA o físicamente en el macromedidor. Ajustar válvula únicamente bajo instrucción operativa. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso , cuando aplique.
La Paz	Controlar la salida de acuerdo con la demanda y nivel disponible en los tanques. Registrar cualquier apertura, cierre o ajuste relevante en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso .
Álamos	Revisar comportamiento de caudal y estado de válvula. Reportar variaciones anormales o falta de lectura y registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso .
Altos de Colinas	Verificar salida y macromedición. Si se presentan novedades de presión, continuidad o nivel, reportar al Director Producción y Tratamiento o Valvulero y registrar en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso .
Sebastopol	Mantener seguimiento del caudal de salida y registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso .
Línea de Occidente	Verificar salida, lectura de macromedidor y comportamiento del nivel. Las maniobras deben coordinarse con el Director Producción y Tratamiento o Valvulero . Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso .

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 9 de 15

11. Operación de salidas PTAP Caldas

En la **Tabla 7. Operación de salidas de la PTAP Caldas**, se relacionan las principales salidas de distribución del tanque y las actividades operativas para su control.

Tabla 7. Operación de salidas de la PTAP Caldas

Salida	Actividad operativa
Centro	Verificar lectura de salida por SCADA o físicamente en el macromedidor. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Ciudadela I	Controlar la salida según nivel disponible y directrices operativas. Las maniobras de válvula se realizan bajo instrucción del Director Producción y Tratamiento o Valvulero . Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , cuando aplique.
Ciudadela II	Verificar estado de válvula, lectura de macromedidor y comportamiento de la salida. Reportar variaciones anormales y registrar novedades en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Heliconias	Realizar seguimiento al caudal de salida y registrar novedades operativas en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Acolsure	Verificar macromedición, condición de válvula y continuidad del servicio. Reportar fallas o inconsistencias y registrar novedades en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .

12. Maniobra de válvulas de salida

En la **Tabla 8. Maniobra de válvulas de salida**, se describen las actividades para realizar apertura, cierre o regulación de válvulas de forma controlada y autorizada.

Tabla 8. Maniobra de válvulas de salida

Paso	Actividad	Responsable
1	Recibir la instrucción de apertura, cierre o regulación por parte del Director Producción y Tratamiento o Valvulero .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Valvulero
2	Identificar correctamente la válvula de salida a intervenir.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Valvulero
3	Verificar condiciones de seguridad del área antes de	Operador Plantas Tratamiento Agua
ELABORÓ		APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA		ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA		SUBGERENTE DE INGENIERÍA

Paso	Actividad	Responsable
	realizar la maniobra.	Potable / Valvulero
4	Realizar la apertura o cierre de forma gradual, evitando golpes hidráulicos o cambios bruscos de presión.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Valvulero
5	Confirmar la posición final de la válvula y el efecto sobre el caudal de salida o nivel del tanque.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Valvulero
6	Verificar en SCADA o macromedidor físico si la maniobra generó el comportamiento esperado.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Registrar la maniobra, hora, salida intervenida, motivo y observaciones en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Si la maniobra afecta la continuidad del servicio, registrar la situación en SGI-PYT-FOR-118 Continuidad del servicio , cuando aplique.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

13. Control de calidad del agua almacenada

En la **Tabla 9. Control de calidad del agua almacenada**, se presentan las situaciones que pueden afectar la calidad del agua tratada en almacenamiento y las acciones recomendadas para su seguimiento.

Tabla 9. Control de calidad del agua almacenada

Situación	Acción recomendada
Control rutinario de agua tratada	Medir y registrar los parámetros definidos en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .
Variación de cloro residual	Revisar dosificación de cloro, nivel del tanque, tiempo de retención y demanda del agua. Registrar en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas , según corresponda.
Turbiedad	Revisar operación de filtros, maduración de filtros, arrastre de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 11 de 15

Situación	Acción recomendada
elevada en agua tratada	partículas o ingreso de sólidos al tanque. Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Color, olor o aspecto anormal	Informar al Director Producción y Tratamiento y registrar en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Queja o novedad por sector abastecido	Verificar salida correspondiente, nivel, macromedición y continuidad. Registrar en SGI-PYT-FOR-118 Continuidad del servicio , cuando aplique.

14. Mantenimiento e inspección de tanques, válvulas y macromedidores

En la **Tabla 10. Mantenimiento e inspección de tanques, válvulas y macromedidores**, se describen las actividades para revisar el estado de las estructuras, equipos de medición, válvulas y elementos asociados al almacenamiento y distribución.

Tabla 10. Mantenimiento e inspección de tanques, válvulas y macromedidores

Paso	Actividad	Responsable
1	Inspeccionar periódicamente el estado externo de los tanques, tapas, accesos, escaleras, barandas, reboses, válvulas, tuberías y macromedidores.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Reportar fugas, corrosión, fisuras, tapas abiertas, reboses, falla de válvulas, lecturas anormales o daños visibles. Registrar en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Si se realiza mantenimiento del tanque o estructura asociada, registrar la intervención en SGI-PYT-FOR-113 Registro de mantenimiento de tanques de almacenamiento o SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras , según corresponda.	Personal de mantenimiento / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 12 de 15

Paso	Actividad	Responsable
4	Si se realiza mantenimiento de macromedidores, equipos de lectura o componentes asociados, registrar en SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos .	Personal de mantenimiento / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
5	Después de cualquier intervención, verificar nuevamente lectura de nivel, caudal de entrada o salida y comportamiento operativo del sistema.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Registrar la puesta en servicio o novedad posterior al mantenimiento en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

15. Criterios de aceptación de la operación

La operación de almacenamiento y salidas de tanques se considera aceptable cuando:

1. El nivel del tanque se mantiene dentro del rango operativo definido por la planta.
2. No se presentan reboses ni desabastecimiento por bajo nivel.
3. Las salidas operan de acuerdo con la demanda y directrices operativas.
4. Las válvulas responden adecuadamente a las maniobras.
5. Las lecturas de macromedidores son coherentes con la operación.
6. El sistema SCADA, cuando esté disponible, muestra datos consistentes.
7. No hay fugas visibles ni pérdidas no controladas.
8. Los resultados de calidad del agua tratada se mantienen dentro de los criterios operativos.
9. Las maniobras de válvulas son autorizadas por el **Director Producción y Tratamiento** o **Valvulero**.
10. Las novedades se registran en **SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso** o **SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas**, según corresponda.

16. Criterios para reportar novedad o solicitar intervención

Se debe reportar novedad cuando se presente:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 13 de 15

1. Nivel del tanque demasiado bajo o alto.
2. Riesgo de rebose.
3. Disminución rápida e inesperada del nivel.
4. Falla de lectura en SCADA.
5. Diferencia entre lectura SCADA y lectura física.
6. Macromedidor detenido, apagado o con lectura incoherente.
7. Válvula de salida trabada, dura, con fuga o sin respuesta.
8. Fuga visible en tubería de entrada o salida.
9. Sector con posible afectación de continuidad.
10. Maniobra de válvula no autorizada o no reportada.
11. Calidad de agua tratada con resultado anormal.
12. Daño en tapas, accesos, barandas, escaleras o estructura del tanque.

17. Frecuencia sugerida de control

En la **Tabla 11. Frecuencia sugerida de control**, se relacionan las actividades de seguimiento para tanques, salidas, macromedidores, calidad del agua y mantenimiento.

Tabla 11. Frecuencia sugerida de control

Actividad	Frecuencia sugerida
Verificación de nivel de tanque	Por turno o según condición operativa. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Lectura de macromedidores por SCADA	Según disponibilidad del sistema y frecuencia operativa definida.
Lectura física de macromedidores	Cuando SCADA no esté disponible, exista inconsistencia o se requiera confirmación.
Registro de macromedidores PTAP El Diviso	Según frecuencia definida, en SGI-PYT-FOR-123 Registro macromedidores Diviso .
Registro de macromedidores PTAP	Según frecuencia definida, en SGI-PYT-FOR-133 Registro macromedidores Caldas .

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 14 de 15

Actividad	Frecuencia sugerida
Caldas	
Verificación visual de tanques y salidas	Diaria o por turno.
Control de calidad de agua almacenada o tratada	Según frecuencia operativa, en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .
Registro de maniobras y novedades	Cada vez que se realicen maniobras o se identifiquen anomalías, en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Mantenimiento de tanques	Según programación o condición observada, en SGI-PYT-FOR-113 Registro de mantenimiento de tanques de almacenamiento .

18. Observaciones operativas

1. Las válvulas de salida no deben abrirse ni cerrarse sin instrucción del **Director Producción y Tratamiento** o del **Valvulero**.
2. Toda maniobra de salida debe realizarse lentamente para evitar golpes hidráulicos.
3. El nivel del tanque debe interpretarse junto con el comportamiento de las salidas, la producción de la planta y la demanda del sistema.
4. En la PTAP El Diviso, el agua producida por los módulos 150 y 500 se une en una sola conducción hacia los tanques, por lo que la lectura de agua producida debe revisarse considerando ambos módulos.
5. En la PTAP Caldas, al no contar con macromedidor de entrada al tanque, el seguimiento operativo se realiza principalmente mediante nivel del tanque, salidas macromedidas y comportamiento de la producción.
6. Las lecturas de macromedidores pueden tomarse por SCADA o físicamente en el equipo.
7. Las observaciones, fallas, diferencias de lectura, maniobras, bajo nivel, rebose, salidas afectadas o novedades de continuidad deben registrarse en **SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso** o en **SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas**, según corresponda.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-070	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 15 de 15

8. Cuando una novedad afecte la continuidad del servicio, debe registrarse en **SGI-PYT-FOR-118 Continuidad del servicio**, si aplica.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA